

Dérivation — Première spécialité

Cette page sert de **fiche pilote** pour la nouvelle présentation pédagogique d'eduschool. Le texte courant reste sobre ; l'effet manuscrit est réservé aux petits rappels qui doivent attirer l'œil.

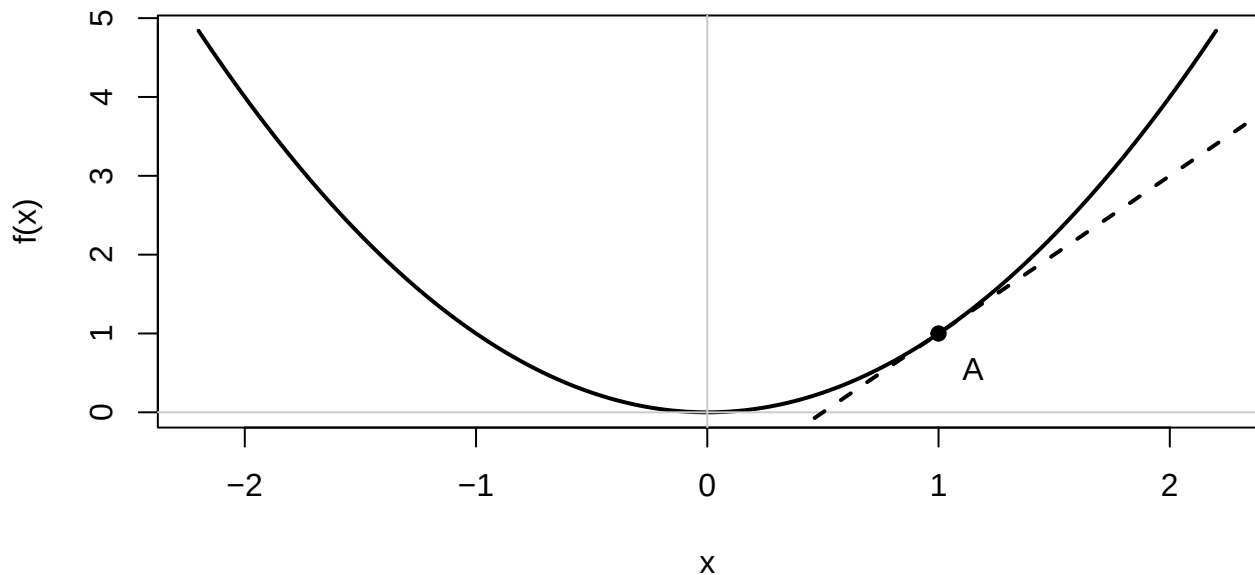
L'idée essentielle

Le **nombre dérivé** $f'(a)$ mesure localement la variation de la fonction au voisinage de a . Graphiquement, il correspond au **coefficient directeur de la tangente** à la courbe au point d'abscisse a .

À retenir : dériver en un point, c'est lire la pente de la tangente.

Voir la tangente

Fonction et tangente en $a = 1$



L'équation de la tangente en a est :

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Condition : f dérivable en a .

Méthode

Pour déterminer une équation de tangente :

1. calculer $f(a)$;
2. calculer $f'(a)$;
3. remplacer dans $y = f(a) + f'(a)(x - a)$;

4. vérifier que le point $(a; f(a))$ appartient bien à la droite obtenue.

Petit réflexe : la tangente doit passer par le point de contact.

Erreur fréquente

- . Écrire $y=f'(a)x$ sans imposer le passage par $(a, f(a))$.

Remédiation : Vérifier systématiquement que l'équation obtenue est satisfaite par $(a, f(a))$.

Mini-exercice

Soit $f(x) = x^2 - 3x + 1$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Calculer $f(2)$ et $f'(2)$.
3. Déterminer une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2.

Avant de calculer : $f(x)$ est une fonction ; $f(2)$ est un nombre.

Retour aux mathématiques par niveau

Pour tester spécifiquement le rendu PDF manuscrit depuis le dépôt :

```
rmarkdown::render(
  "vignettes/fiche-derivation-premiere.Rmd",
  output_format = rmarkdown::pdf_document(),
  output_file = "fiche-derivation-premiere.pdf"
)
```

La famille manuscrite peut être adaptée sans modifier le package :

```
options(eduschool.police_manuelle = "Ma police manuscrite")
```